

2026 年《移动通信》期末模拟练习题

23 届陈文斗

2026 年 4 月 29 日

一、同频干扰与区群规模计算

设某蜂窝移动通信网的小区辐射半径为 10 km，根据同频干扰抑制的要求，同频小区之间的距离应大于 32 km。问该网的区群应由几个小区组成？（要求写出必要的计算过程与判别依据）

二、话务量与信道数计算

移动通信网的某个小区共有 80 个用户，平均每用户 $C = 10$ 次/天，平均信道占用时间 $T = 180$ 秒/次，集中系数 $K = 20\%$ 。

- (1) 为保证呼损率小于 5%，需共用的信道数是几个？
- (2) 若允许呼损率达 20%，共用信道数可节省几个？

三、相干时间与均衡器传输极限

假定一个移动通信系统的工作频率为 900 MHz，移动速度 $v = 120 \text{ km/h}$ 。

- (1) 试求信道的相干时间 T_c 。
- (2) 假定符号速率为 37.2 ks/s ，在不更新均衡器系数的情况下，最多可以传输多少个符号？

四、常规突发序列数据传输效率

针对 GSM 系统常规突发序列帧结构（已知一帧长度为 156.25 bit，用户信息比特为 $2 \times 57 = 114 \text{ bit}$ ），试求该帧结构的数据传输效率为多少？

五、移动通信工作方式

(第 1 章)

比较单工、双工、半双工三种工作方式的区别，并各举一个实际应用例子。

六、多径效应与信道参数

(第 2 章)

- (1) 什么是多径效应?
- (2) 描述多径衰落信道的主要参数有哪些?

七、系统干扰与抗衰落技术

(第 3 章、第 5 章)

- (1) 移动通信环境下主要存在哪五种干扰?
- (2) 为了对抗衰落, 分集接收技术主要有哪三种合并方式? 自适应均衡的工作方式有哪两种?

八、CDMA 系统远近效应

(第 8 章)

什么是远近效应？在移动通信系统中应当如何克服远近效应？

九、OFDMA 技术与 NR 帧结构

(第 6 章、第 9-10 章)

- (1) 什么是正交频分多址（OFDMA）技术？其相比传统 FDMA 有哪些优势？
- (2) 简述 5G NR 的无线帧结构特点（要求说明无线帧、半帧、子帧的时间长度，以及时隙与 OFDM 符号的关系）。

十、移动通信基础与电波传播

(第 1 章、第 2 章)

- (1) 简述移动通信的主要特点。
- (2) 移动通信信道中，电波的传播方式主要有哪四种？
- (3) 电波传播损耗由哪三部分合成？（写出公式或文字表达式）

十一、衰落参数与分类

(第 2 章)

- (1) 写出多普勒频移 (f_d) 和相关带宽 (B_c) 的计算公式。
- (2) 多径衰落信道可以按照哪两种维度进行分类？

十二、特定系统帧与物理层特性

(第 7 章、第 8 章)

- (1) 在 GSM 移动通信系统中，除了常规突发之外，还有哪三种类型的突发序列？
- (2) 简述 3G 移动通信系统物理层的两个核心特性。

十三、5G NR 符号细节

(第 9-10 章)

在 5G NR 中，一个时隙内的 OFDM 符号可能包括哪三种类型？它们各自的传输方向有何限制？